2023年全国硕士研究生招生考试

数学二 试题及解析

考试时间：180分钟，试卷总分：150分

一、选择题：1~10小题，每小题5分，共50分.下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的.请将答案写在答题纸指定位置上...

（1）曲线 $y=x\ln\left(e+\frac{1}{x-1}\right)$ 的斜渐近线方程为（ ）

（A） $y=x+e$. （B） $y=x+\frac{1}{e}$. （C） $y=x$. （D） $y=x-\frac{1}{e}$.

【答案】B.

【解析】 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x\ln\left(e+\frac{1}{x}\right)}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\ln\left(e+\frac{1}{x-1}\right)=1$.

$$\lim_{x\to\infty}y-x=\lim_{x\to0}x\ln\left(e+\frac{1}{x-1}\right)-x=\lim_{x\to\infty}x\left(\ln\left(e+\frac{1}{x-1}\right)-1\right)$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{\ln\left(1+\frac{1}{(x-1)e}\right)}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{1}{(x-1)e}}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{(x-1)e}=\frac{1}{e}$$

$y=x+\frac{1}{e}$. 选 B.

（2） 函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x\le0,\\ (x+1)\cos x, & x>0\end{cases}$ 的一个原函数为（ ）

（A） $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right), & x\le0,\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0\end{cases}$

（B） $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)+1, & x\le0,\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0\end{cases}$

（C） $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right), & x\le0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0\end{cases}$

（D） $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)+1, & x\le0\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0\end{cases}$.

【答案】D.

【解析】 $F(x)=\begin{cases}\ln\left|x+\sqrt{x^2+1}\right|+C_1, & x\le0\\ \int(x+1)\cos x\mathrm{d}x=\int(x+1)d\sin x=(x+1)\sin x+\cos x+C_2, & x>0\end{cases}$

$F(x)$ 在 $x=0$ 处连续， $C_1=C_2+1$，若 $C_2=0$，则 $C_1=1$,选 D.

（3）已知$\{x_n\},\{y_n\}$满足$x_1=y_1=\frac{1}{2},x_{n+1}=\sin x_n,y_{n+1}=y_n^2(n=1,2,\cdots)$，则当$n\to\infty$时（　）

（A）x_n是y_n的高阶无穷小.　　（B）　y_n是x_n的高阶无穷小.

（C）　x_n与y_n是等价无穷小.　　（D）x_n与y_n是同阶但不等价的无穷小.

【答案】B.

【解析】

在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$中，$\frac{2}{\pi}x<\sin x$

故$x_{n+1}=\sin x_n>\frac{2}{\pi}x_n$

$$y_{n+1}=y_n^{\ 2}<\frac{1}{2}y_n\Rightarrow\frac{y_{n+1}}{x_{n+1}}<\frac{\frac{1}{2}}{\frac{2}{\pi}}\cdot\frac{y_n}{x_n}=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{y_n}{x_n}<\cdots<\left(\frac{\pi}{4}\right)^n\frac{y_1}{x_1}=\left(\frac{\pi}{4}\right)^n$$

所以$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{y_n}{x_n}=0$．故$y_n$是$x_n$的高阶无穷小．选$B$.

（4）若微分方程$y''+ay'+by=0$的解在$(-\infty,+\infty)$上有界，则（　）

（A）$a<0,\ b>0$.　（B）　$a>0,\ b>0$.　（C）$a=0,\ b>0$.（D）$a=0,\ b<0$.

【答案】C.

【解析】二阶常系数齐次线性微分方程$y''+ay'+by=0$特征方程为：$\lambda^2+a\lambda+b=0$

①当$\Delta=a^2-4b>0$时，设其两不同特征值为λ_1,λ_2，则其通解结构为：$y(x)=C_1e^{\lambda_1x}+C_2e^{\lambda_2x}$.

不管λ_1,λ_2的正负如何，其在$x\to\infty$时，$y(x)\to\infty$，其必然为无界函数.舍去.

②当$\Delta=a^2-4b=0$时，设其两相同特征值为$\lambda_1=\lambda_2$，则其通解结构为$y(x)=(C_1+C_2x)e^{\lambda_1x}$.

不管λ_1,λ_2的正负如何，其在$x\to\infty$时，$y(x)\to\infty$，其必然为无界函数.舍去.

③当$\Delta=a^2-4b<0$.时，设其两特征值为$\lambda_{1,2}=\alpha\pm\beta i$，则其通解结构为

$y(x)=e^{\alpha x}(C_1\sin\beta x+C_2\cos\beta x)$.

若$\alpha\neq0$，则$x\to\infty$时，$y(x)=e^{\alpha x}(C_1\sin\beta x+C_2\cos\beta x)$为无界函数，从而$\alpha=0$

即当$\alpha=0$时，$y(x)=C_1\sin\beta x+C_2\cos\beta x$为有界函数.

此时$\Delta=a^2-4b<0$，即$a=0,\ b>0$，故选（C）.

（5）设函数 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases}x=2t+|t|\\ y=|t|\sin t\end{cases}$ 确定，则（　　）

（A） $f(x)$ 连续， $f'(0)$ 不存在.

（B） $f'(0)$ 存在， $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

（C） $f'(x)$ 连续， $f''(0)$ 不存在.

（D） $f''(0)$ 存在， $f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

【答案】C.

【解析】由参数方程可得

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{3}\sin\dfrac{x}{3}, & x\geq 0\\ -x\sin x, & x<0\end{cases}$$

$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=0=f(0)$，$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{3}\sin\dfrac{x}{3}+\dfrac{x}{9}\cos\dfrac{x}{3}, & x\geq 0\\ -\sin x-x\cos x, & x<0\end{cases},$$

$\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}f'(x)=0=f'(0)$，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$$f_+''(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{3}\sin\frac{x}{3}+\frac{x}{9}\cos\frac{x}{3}}{x}=\frac{2}{9};$$

$$f_-''(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{-\sin x-x\cos x}{x}=-2$$

$\lim\limits_{x\to 0^+}f''(x)\neq\lim\limits_{x\to 0^-}f''(x)$，$f''(x)$ 在 $x=0$ 处不可导，选 C.

（6）若函数 $f(\alpha)=\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}}\mathrm{d}x$ 在 $\alpha=\alpha_0$ 处取得最小值，则 $\alpha_0=$（　　）

（A） $-\dfrac{1}{\ln(\ln 2)}$　　（B） $-\ln(\ln 2)$

（C） $\dfrac{1}{\ln 2}$　　（D） $\ln 2$

【答案】A.

【解析】

要使得 $f(\alpha)=\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}}\mathrm{d}x$ 收敛， $\alpha>0$.

$$f(\alpha)=\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}}\mathrm{d}x=\int_2^{+\infty}\frac{1}{(\ln x)^{\alpha+1}}\mathrm{d}\ln x=(\ln x)^{-\alpha}\Big|_2^{+\infty}=0-\frac{1}{\alpha}(\ln 2)^{-\alpha}=\frac{1}{(\ln 2)^{\alpha}}\cdot\frac{1}{\alpha}$$

$f'(\alpha)=-\frac{1}{(\ln 2)^{\alpha}}\cdot\frac{1}{\alpha^2}-\frac{\ln\ln 2}{(\ln 2)^{\alpha}}\cdot\frac{1}{\alpha}=-\frac{1}{\alpha}\frac{1}{(\ln 2)^{\alpha}}\cdot\left(\frac{1}{\alpha}+\ln\ln 2\right)=0,\ \alpha_0=-\frac{1}{\ln\ln 2}$. 选 A.

（7）设函数 $f(x)=\left(x^2+a\right)\mathrm{e}^x$，若 $f(x)$ 没有极值点，但曲线 $y=f(x)$ 有拐点，则 a 的取值范围是（　）

（A）$[0,1)$　　（B）$[1,+\infty)$　　（C）$[1,2)$　　（D）$[2,+\infty)$.

【答案】C.

【解析】

$f'(x)=2xe^x+\left(x^2+a\right)e^x=\left(2x+x^2+a\right)e^x$

$f(x)$没有极值点，则$f'(x)=0$无解，即$2x+x^2+a=0$无解.

$\Delta=4-4a<0,\quad a>1$

$f''(x)=(2+2x)e^x+\left(2x+x^2+9\right)e^x=\left(2+a+4x+x^2\right)e^x$

曲线$f(x)$有拐点，则$f''(x)=0$有解，即$2+a+4x+x^2=0$有解

$\Delta=16-4(2+a)=8-4a\geq 0, a\leq 2$

$a=1$时，$f'(x)=\left(2x+x^2+1\right)e^x=(x+1)^2e^x$，$f''(x)=\left(3+4x+x^2\right)e^x=(x+1)(x+3)e^x$，

$x=-1$ 为拐点，不是极值点，满足题意；

$a=2$时，$f''(x)=\left(4+4x+x^2\right)e^x=(x+2)^2e^x\geq 0$，

$x=-2$ 不是拐点，不是极值点，不满足题意；

所以，$a\in[1,2)$，选 C.

（8）设 A,B 为 n 阶可逆矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，M^* 为矩阵 M 的伴随矩阵，则 $\begin{pmatrix}A & E\\ O & B\end{pmatrix}^*=$

A. $\begin{pmatrix}|A|B^* & -B^*A^*\\ O & |B|A^*\end{pmatrix}$.　　B. $\begin{pmatrix}|A|B^* & -A^*B^*\\ O & |B|A^*\end{pmatrix}$.

C. $\begin{pmatrix}|B|A^* & -B^*A^*\\ O & |A|B^*\end{pmatrix}$.　　D. $\begin{pmatrix}|B|A^* & -A^*B^*\\ O & |A|B^*\end{pmatrix}$.

【答案】D.

【解析】$\begin{pmatrix}A & E\\ O & B\end{pmatrix}^*=|A|\cdot|B|\cdot\begin{pmatrix}A^{-1} & -A^{-1}EB^{-1}\\ O & B^{-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}|B|A^* & -A^*B^*\\ O & |A|B^*\end{pmatrix}$,选 D.

（9）二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\left(x_1+x_2\right)^2+\left(x_1+x_3\right)^2-4\left(x_2-x_3\right)^2$ 的规范形为

A. $y_1^2+y_2^2$.　　B. $y_1^2-y_2^2$.

C. $y_1^2+y_2^2-4y_3^2$.　　D. $y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

【答案】B.

【解析】（法一）

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_1+x_3)^2-4(x_2-x_3)^2$$
$$=x_1^2+x_2^2+2x_1x_2+x_1^2+x_3^2+2x_1x_3-4x_2^2-4x_3^2+8x_2x_3$$
$$=2x_1^2-3x_2^2-3x_3^2+2x_2x_2+2x_1x_3+8x_2x_3$$
$$=[x_1,x_2,x_3]\begin{bmatrix}2&1&1\\1&-3&4\\1&4&-3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix}2-\lambda&1&1\\1&-3-\lambda&4\\+1&4&-3-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2-\lambda&1&1\\1&-3-\lambda&4\\0&\lambda+7&-7-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2-1&2&1\\1&1-\lambda&4\\0&0&-7-\lambda\end{vmatrix}=(-7-\lambda)\left(x^2-3\lambda+2-2\right)$$
$$=(-7-\lambda)(\lambda-3)\lambda=0$$
$$\lambda_1=0,\lambda=3,\lambda_3=-7$$

规范形为：$y_1^2-y_2^2$.选B.

（法二）：
$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_1+x_3)^2-4(x_2-x_3)^2$$
$$=x_1^2+x_2^2+2x_1x_2+x_1^2+x_3^2+2x_1x_3-4x_2^2-4x_3^2+8x_2x_3$$
$$=2x_1^2-3x_2^2-3x_3^2+2x_2x_2+2x_1x_3+8x_2x_3$$
$$=[x_1,x_2,x_3]\begin{bmatrix}2&1&1\\1&-3&4\\1&4&-3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix}2-\lambda&1&1\\1&-3-\lambda&4\\+1&4&-3-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2-\lambda&1&1\\1&-3-\lambda&4\\0&\lambda+7&-7-\lambda\end{vmatrix}\cdots$$
$$=\begin{vmatrix}2-1&2&1\\1&1-\lambda&4\\0&0&-7-\lambda\end{vmatrix}=(-7-\lambda)\left(x^2-3\lambda+2-2\right)$$
$$=(-7-\lambda)(\lambda-3)\lambda=0$$
$$\lambda_1=0,\lambda=3,\lambda_3=-7$$

规范性为：$y_1^2-y_2^2$.选B.

（10）已知向量$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$，$\beta_1=\begin{pmatrix}2\\5\\9\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$.若$\gamma$既可由$\alpha_1,\alpha_2$线性表示，

也可由β_1,β_2线性表示，则$\gamma=$（　）

A. $k\begin{pmatrix}3\\3\\4\end{pmatrix},k\in R.$

B. $k\begin{pmatrix}3\\5\\10\end{pmatrix},k\in R.$

C. $k\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix},k\in R.$

D. $k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix},k\in R.$

【答案】D.

【解析】由题意可知：设存在常数 k_1,k_2,t_1,t_2 使得:

$$\gamma=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2;\gamma=t_1\beta_1+t_2\beta_2$$

即 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2=t_1\beta_1+t_2\beta_2$，可得：$\begin{cases}k_1+2k_2=2t_1+t_2;\\2k_1+k_2=5t_1+0\cdot t_2;\\3k_1+k_2=9t_1+t_2;\end{cases}$

解得：$k_1=-3k_2$.

即 $\gamma=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2=-3k_2\alpha_1+k_2\alpha_2=k_2\begin{bmatrix}-1\\-5\\-8\end{bmatrix}=k\begin{bmatrix}1\\5\\8\end{bmatrix},k\in R$，选（D）.

选 D.

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分.请将答案写在答题纸指定位置上.

（11）当 $x\to0$ 时，函数 $f(x)=ax+bx^2+\ln(1+x)$ 与 $g(x)=e^{x^2}-\cos x$ 是等价无穷小，则 $ab=$_____.

【答案】$ab=-2.$

【解析】

$$\lim_{x\to0}\frac{ax+bx^2+\ln(1+x)}{e^{x^2}-\cos x}=\lim_{x\to0}\frac{ax+bx^2+x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{4}x^4+o(x^4)}{1+x^2+\frac{1}{2}(x^4)-\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{1}{4!}x^4\right)+o(x^4)}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{(a+1)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^2)}{\frac{3}{2}x^2+o(x^2)}$$

$a+1=0\quad a=-1,b-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}\quad b=2,$

$ab=-2.$

（12）曲线 $y=\int_{-\sqrt{3}}^{x}\sqrt{3-t^2}\,\mathrm{d}t$ 的弧长为_____.

【答案】 $\frac{4\pi}{3}+\sqrt{3}.$

【解析】 $y'=\sqrt{3-x^2},-\sqrt{3}\le x\le\sqrt{3}$

$$S=\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\sqrt{1-(y')^2}\,dx=\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\sqrt{1+3-x^2}\,dx=2\int_0^{\sqrt{3}}\sqrt{4-x^2}\,dx$$

令 $x=2\sin u$

$$S=2\int_0^{\frac{\pi}{3}}2\cos u\cdot d2\sin u=8\int_0^{\frac{\pi}{3}}\cos^2 u du$$

$$=8\cdot\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1+\cos 2u}{2}du=8\left(\frac{1}{2}u+\frac{1}{4}\sin 2u\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{3}}=8\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{3}+\frac{1}{4}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=\frac{4\pi}{3}+\sqrt{3}.$$

（13）设函数 $z=z(x,y)$ 由 $e^z+xz=2x-y$ 确定，则 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)}=$_____.

【答案】 $-\frac{3}{2}$.

【解析】

$z(1.1)=0$

$$e^z\frac{\partial z}{\partial x}+z+x\frac{\partial z}{\partial x}=2-0=2$$

$$\left(e^z+x\right)\frac{\partial z}{\partial x}=2-z,\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=\left.\frac{2-z}{e^z+x}\right|_{(1,1)}=\frac{2}{2}=1$$

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)}=\left.\frac{-\frac{\partial z}{\partial x}\left|\left(e^z+x\right)-(2-z)\left(e^z\frac{\partial z}{\partial x}+1\right)\right.}{\left(e^z+x\right)^2}\right|_{(1,1)}=\frac{-2-2(1+1)=}{4}=-\frac{3}{2}$$

（14）曲线 $3x^3=y^5+2y^3$ 在 $x=1$ 对应点处的法线斜率为_____.

【答案】 $-\frac{11}{9}$.

【解析】

$9x^2=5y^4\cdot y'+6y^2y'\Rightarrow x=1$，将 $x=1$ 代入 $3=y^5+2y^3$，得 $y=1$

$9=5y'+6y'$，$y'=\frac{9}{11}$

$k_{法线}=-\frac{1}{y'}=-\frac{11}{9}.$

（15）设连续函数 $f(x)$ 满足：$f(x+2)-f(x)=x$，$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=0$，则 $\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x=$___.

【答案】$\frac{1}{2}$.

【解析】

$$\int_1^3 f(x)dx=\int_1^2 f(x)dx+\int_2^3 f(x)dx=\int_1^2 f(x)dx+\int_0^1 f(x+2)dx$$

$$=\int_1^2 f(x)dx+\int_0^1[f(x)+x]dx=\int_1^2 f(x)dx+\int_0^1 f(x)dx+\int_0^1 xdx$$

$$=\int_0^2 f(x)dx+\int_0^1 xdx=0+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$

（16）已知线性方程组$\begin{cases}ax_1+x_3=1,\\ x_1+ax_2+x_3=0,\\ x_1+2x_2+ax_3=0,\\ ax_1+bx_2=2\end{cases}$有解，其中$a,b$为常数。若$\begin{vmatrix}a&0&1\\1&a&1\\1&2&a\end{vmatrix}=4$，则

$\begin{vmatrix}1&a&1\\1&2&a\\a&b&0\end{vmatrix}=$_____.

【答案】8.

【解析】

$\begin{cases}ax_1+x_3=1,\\ x_1+ax_2+x_3=0,\\ x_1+2x_2+ax_3=0,\\ ax_1+bx_2=2\end{cases}$方程组有解

$r(A)=r(A,b)\le 3<4,|A,b|=0$

$$|A,b|=\begin{vmatrix}a&0&1&1\\1&a&1&0\\1&2&a&0\\a&b&0&2\end{vmatrix}=1\cdot(-1)^{1+4}\begin{vmatrix}1&a&1\\1&2&a\\a&b&0\end{vmatrix}+2\cdot(-1)^{4+4}\begin{vmatrix}a&0&1\\1&a&1\\1&2&a\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&a&1\\1&2&a\\a&b&0\end{vmatrix}+2\times 4=0,$$

所以$\begin{vmatrix}1&a&1\\1&2&a\\a&b&0\end{vmatrix}=8.$

三、解答题：17~22 小题，共 70 分.请将解答写在答题纸指定位置上，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

（17）（本题满分 10 分）

设曲线$L:y=y(x)(x>e)$经过点$(e^2,0)$，L上任一点$P(xy)$到y轴的距离等于该点处的切线在y轴上的截距.

（1）求$y(x)$；

（2）在 L 上求一点，使该点处的切线与两坐标轴所围三角形的面积最小，并求此最小面积.

【解析】（I）曲线 L 在点 $P(x,y)$ 处的切线方程为 $Y-y=y'(X-x)$，令 $X=0$，

则切线在 y 轴上的截距为 $Y=y-xy'$，则 $x=y-xy'$，即 $y'-\frac{1}{x}y=-1$，解得

$y(x)=x(C-\ln x)$，其中 C 为任意常数.

又 $y(e^2)=0$，则 $C=2$，故 $y(x)=x(2-\ln x)$.

（II）设曲线 L 在点 $(x,x(2-\ln x))$ 处的切线方程为

$$Y-x(2-\ln x)=(1-\ln x)(X-x).$$

令 $Y=0$，则 $X=\frac{x}{\ln x-1}$；令 $X=0$，则 $Y=x$.

故切线与两坐标轴所围三角形面积为 $S(x)=\frac{1}{2}XY=\frac{1}{2}\cdot\frac{x}{\ln x-1}\cdot x=\frac{x^2}{2(\ln x-1)}$，

则 $S'(x)=\frac{x(2\ln x-3)}{2(\ln x-1)^2}$.令 $S'(x)=0$，得驻点 $x=e^{\frac{3}{2}}$.

当 $e<x<e^{\frac{3}{2}}$ 时，$S'(x)<0$；当 $x>e^{\frac{3}{2}}$ 时，$S'(x)>0$，故 $S(x)$ 在 $x=e^{\frac{3}{2}}$ 处取得极小值，同时也取最小值，且最小值为 $S(e^{\frac{3}{2}})=e^3$.

（18）（本题满分 12 分）

求函数 $f(x,\ y)=xe^{\cos y}+\frac{x^2}{2}$ 的极值.

【解析】$\begin{cases}f'_x=e^{\cos y}+x=0\\ f'_y=xe^{\cos y}(-\sin y)=0\end{cases}$，

得驻点为：$\left(-e^{-1},(2n-1)\pi\right)$，$\left(-e,2n\pi\right)$，$n$=0,1,2,…

则 $\begin{cases}f''_{xx}=1\\ f''_{xy}=e^{\cos y}(-\sin y)\\ f''_{yy}=xe^{\cos y}\sin^2 y+xe^{\cos y}(-\cos y)\end{cases}$

代入$\left(-e^{-1},(2n-1)\pi\right)$得$\begin{cases}A=f''_{xx}=1\\B=f''_{xy}=0\\C=f''_{yy}=-e^{-2}\end{cases}$，$AC-B^2<0$，

故$\left(-e^{-1},(2n-1)\pi\right)$不是极值点；

代入$\left(-e,2n\pi\right)$得$\begin{cases}A=f''_{xx}=1\\B=f''_{xy}=0\\C=f''_{yy}=e^{2}\end{cases}$，$AC-B^2>0$且$A>0$，

故$\left(-e,2n\pi\right)$是极小值点，$f(-e,2n\pi)=-\dfrac{e^2}{2}$为极小值.

（19）（本题满分 12 分）

已知平面区域$D=\left\{(x,y)\middle|0\le y\le\dfrac{1}{x\sqrt{1+x^2}},x\ge1\right\}$.

（1）求D的面积；

（2）求D绕x轴旋转所成旋转体的体积.

【解析】（I）由题设条件可知：

$$S=\int_1^{+\infty}\frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}dx=\int_1^{+\infty}\frac{x}{x^2\sqrt{1+x^2}}dx\overset{\sqrt{1+x^2}=t}{=}\int_{\sqrt{2}}^{+\infty}\frac{t}{\left(t^2-1\right)t}dt=\frac{1}{2}\ln\frac{t-1}{t+1}\Big|_{\sqrt{2}}^{+\infty}=\ln(\sqrt{2}+1)；$$

（II）旋转体体积

$$V=\int_1^{+\infty}\pi y^2dx=\pi\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2(1+x)^2}dx=\pi\int_1^{+\infty}\left[\frac{1}{x^2}-\frac{1}{(1+x)^2}\right]dx=\pi\left(1-\frac{\pi}{4}\right).$$

（20）（本题满分 12 分）

设平面有界区域D位于第一象限，由曲线$x^2+y^2-xy=1$，$x^2+y^2-xy=2$与直线$y=\sqrt{3}x$，$y=0$围成，计算$\iint\limits_D\dfrac{1}{3x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】本题目采用极坐标进行计算

$$\iint\limits_D\frac{1}{3x^2+y^2}d\sigma$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{3}}d\theta\int_{\sqrt{\frac{1}{1-\sin\theta\cos\theta}}}^{\sqrt{\frac{2}{1-\sin\theta\cos\theta}}}\frac{1}{r^2\left(3\cos^2\theta+\sin^2\theta\right)}rd\theta=\int_0^{\frac{\pi}{3}}d\theta\int_{\sqrt{\frac{1}{1-\sin\theta\cos\theta}}}^{\sqrt{\frac{2}{1-\sin\theta\cos\theta}}}\frac{1}{\left(3\cos^2\theta+\sin^2\theta\right)}\frac{1}{r}d\theta$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{\left(3\cos^2\theta+\sin^2\theta\right)}\cdot\ln\frac{\sqrt{\dfrac{2}{1-\sin\theta\cos\theta}}}{\sqrt{\dfrac{1}{1-\sin\theta\cos\theta}}}d\theta=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{\left(3\cos^2\theta+\sin^2\theta\right)}\cdot\ln\sqrt{2}d\theta$$

$$=\frac{1}{2}\ln 2\cdot\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{\left(3+\tan^2\theta\right)\cdot\cos^2\theta}d\theta=\frac{1}{2}\ln 2\cdot\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{\left(3+\tan^2\theta\right)}d\tan\theta$$

$$=\frac{1}{2}\ln 2\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{\tan\theta}{\sqrt{3}}\Big|_0^{\frac{\pi}{3}}=\frac{\pi}{8\sqrt{3}}\ln 2.$$

（21）**（本题满分 12 分）**

设函数 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上具有 2 阶连续导数．证明:

（1）若 $f(0)=0$，则存在 $\xi\in(-a,a)$，使得 $f''(\xi)=\frac{1}{a^2}[f(a)+f(-a)]$;

（2）若 $f(x)$ 在 $(-a,a)$ 内取得极值，则存在 $\eta\in(-a,a)$，使得 $|f''(\eta)|\geq\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|$.

【解析】（Ⅰ）证明：由泰勒中值定理

$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\eta)}{2!}x^2=f'(0)x+\frac{f''(\eta)}{2!}x^2$，$\eta$ 介于 0 与 x 之间，则

$f(a)=f'(0)a+\frac{f''(\eta_1)}{2!}a^2$，$0<\eta_1<a$ ①

$f(-a)=f'(0)(-a)+\frac{f''(\eta_2)}{2!}a^2$，$-a<\eta_2<0$ ②

①+②得：$f(a)+f(-a)=\frac{a^2}{2}\left[f''(\eta_1)+f''(\eta_2)\right]$ ③

又 $f''(x)$ 在 $[\eta_2,\eta_1]$ 上连续，则必有最大值 M 与最小值 m，即

$m\leq f''(\eta_1)\leq M;m\leq f''(\eta_2)\leq M$；从而 $m\leq\frac{f''(\eta_1)+f''(\eta_2)}{2}\leq M$；

由介值定理得：存在 $\xi\in[\eta_2,\eta_1]\subset(-a,a)$，有 $\frac{f''(\eta_1)+f''(\eta_2)}{2}=f''(\xi)$，代入③得：

$f(a)+f(-a)=a^2f''(\xi)$，$f''(\xi)=\frac{f(a)+f(-a)}{a^2}$

（Ⅱ）证明：设 $f(x)$ 在 $x=x_0\in(-a,a)$ 取极值，且 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 可导，则 $f'(x_0)=0$.

又 $f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(\gamma)}{2!}(x-x_0)^2=f(x_0)+\frac{f''(\gamma)}{2!}(x-x_0)^2$，$\gamma$ 介于 0 与 x 之间，则 $f(-a)=f(x_0)+\frac{f''(\gamma_1)}{2!}(-a-x_0)^2$，$-a<\gamma_1<0$

$$f(a)=f(x_0)+\frac{f''(\gamma_2)}{2!}(a-x_0)^2,\quad 0<\gamma_2<a$$

从而 $|f(a)-f(-a)|=\left|\frac{1}{2}(a-x_0)^2 f''(\gamma_2)-\frac{1}{2}(a+x_0)^2 f''(\gamma_1)\right|$

$$\le\frac{1}{2}\left|(a-x_0)^2 f''(\gamma_2)\right|+\frac{1}{2}\left|(a+x_0)^2 f''(\gamma_1)\right|$$

又 $|f''(x)|$ 连续，设 $M=\max\{|f''(\gamma_1)|,|f''(\gamma_2)|\}$，则

$$|f(a)-f(-a)|\le\frac{1}{2}M(a+x_0)^2+\frac{1}{2}M(a-x_0)^2\le M(a^2+x_0^2)$$

又 $x_0\in(-a,a)$，则 $|f(a)-f(-a)|\le M(a^2+x_0^2)\le 2Ma^2$，则 $M\ge\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|$，

即存在 $\eta=\gamma_1$ 或 $\eta=\gamma_2\in(-a,a)$，有

$$|f''(\eta)|\ge\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|.$$

（22）（**本题满分 12 分**）

设矩阵 A 满足:对任意 x_1,x_2,x_3，均有 $A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2+x_3\\2x_1-x_2+x_3\\x_2-x_3\end{pmatrix}$

（1）求 A.

（2）求可逆矩阵 P 与对角矩阵 A，使得 $P^{-1}AP=\Lambda$.

【解析】

（Ⅰ）因为 $A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2+x_3\\2x_1-x_2+x_3\\x_2-x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&-1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$ 对任意的 x_1,x_2,x_3 均成立，

所以 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&-1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}$

（Ⅱ）$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & -1\\ -2 & \lambda+1 & -1\\ 0 & -1 & \lambda+1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & 0\\ -2 & \lambda & -2-\lambda\\ 0 & -1 & 2+\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & 0\\ -2 & \lambda & 0\\ 0 & -1 & 2+\lambda\end{vmatrix}$

$=(2+\lambda)\left(\lambda^2-\lambda-2\right)=(\lambda+2)(\lambda-2)(\lambda-1)=0$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1=-2$，$\lambda_2=2$，$\lambda_3=-1$.

$\lambda_1=-2$ 时，$\lambda_1E-A=\begin{pmatrix}-3 & -1 & -1\\ -2 & -1 & -1\\ 0 & -1 & -1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，

得特征向量的基础解系为 $\alpha_1=(0,-1,1)^T$；

$\lambda_2=2$ 时，$\lambda_2E-A=\begin{pmatrix}1 & -1 & -1\\ -2 & 3 & -1\\ 0 & -1 & 3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -4\\ 0 & 1 & -3\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，

得特征向量的基础解系为 $\alpha_2=(4,3,1)^T$；

$\lambda_3=-1$ 时，$\lambda_3E-A=\begin{pmatrix}-2 & -1 & -1\\ -2 & 0 & -1\\ 0 & -1 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，

得特征向量的基础解系为 $\alpha_3=(1,0,-2)^T$；

令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}0 & 4 & 1\\ -1 & 3 & 0\\ 1 & 1 & -2\end{pmatrix}$，则 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}-2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}$.